Rozšířená verze návodu online:

tempCloud

Zařízení *tempCloud* je inovativní řešení pro monitorování teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku ve vašem domově nebo kanceláři. S použitím nejnovějších IoT technologií a snadno použitelného Wi-Fi připojení tempCloud nabízí uživatelům efektivní způsob sledování a analýzy klimatických podmínek v pravidelných intervalech. Toto inteligentní zařízení je navrženo tak, aby bylo uživatelsky přívětivé a snadno konfigurovatelné a zároveň poskytovalo přesné a spolehlivé údaje, které můžete sledovat z pohodlí vašeho chytrého telefonu nebo počítače kdekoliv na světě.

Uvedení do provozu

1. Zapněte zařízení *tempCloud*
   - Zapojte zařízení *tempCloud* do elektrické sítě pomocí přiloženého adaptéru micro USB (5 V).

2. Konfigurace zařízení
   - Přepněte se do režimu konfigurace: tlačítkem na boku zařízení např. pomocí kancelářské sponky proveďte reset dvakrát v rychlém sledu. To znamená stisknout a uvolnit resetovací tlačítko na boku zařízení dvakrát v krátkém časovém intervalu (do 3 sekund)
   - Režim konfigurace je indikován na displeji ikonou nářadí 
   - Z jiného zařízení (telefon, PC) se připojte k Wi-Fi síti, která má název ve tvaru 'ESP_XXXXXX'.
   - Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu poskytnutou zařízením, obvykle 192.168.4.1. Případně naskenujte níže uvedený QR kód, který vás rovnou přesměruje na konfigurační stránku:

3. Nastavení WiFi přihlašovacích údajů
   - Na zobrazené konfigurační stránce zadejte jméno a heslo vaší domácí Wi-Fi sítě, případně vyberte z nabízených sítí.

4. Nastavení unikátního tokenu
   - Dále najdete pole pro zadání unikátního tokenu. Tento token je klíčový pro identifikaci a zabezpečení vašeho zařízení. Token bude součástí URL adresy s vizualizací hodnot Vašeho zařízení.
   - Povolené znaky: A-Z, a-z, 0-9, -, _
   - Maximální délka řetězce je 30 znaků.

5. Nastavení časového intervalu pro spánek
   - Nastavte dobu, po kterou bude zařízení v režimu spánku před dalším sběrem dat.
   - Interval se zadává v sekundách jako kladné celé číslo. Doporučené nastavení je 300 až 1800 s; skutečná perioda zahrnuje také měření, připojení a odesílání.
   - Pokud nevyplníte, bude interval spánku nastaven na 300 s.
   - Doporučuji nastavit interval ideálně na 300 s nebo více. Kvůli vlastnímu zahřívání Wi-Fi modulu a senzoru při častém odesílání dat může dojít k výraznému zkreslení naměřených hodnot.

6. Nastavení MQTT klienta
   - Naměřená data je možné se stejnou periodou odesílat i do libovolného MQTT brokera.
   - Proveďte konfiguraci MQTT klienta vyplněním požadovaných parametrů.

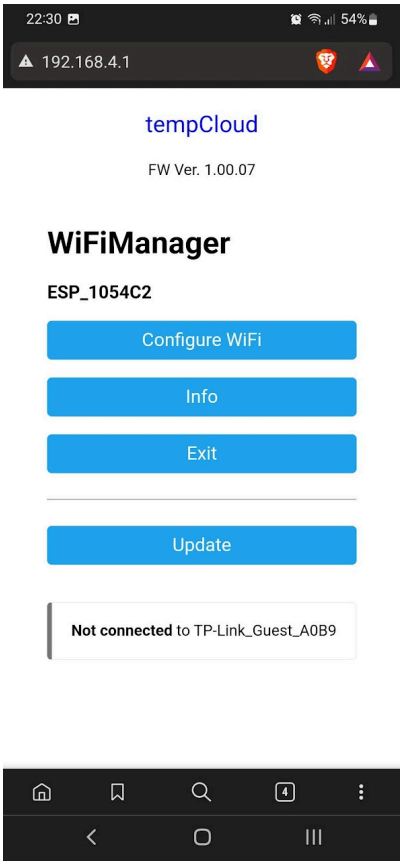
7. Nastavení jasu displeje
   - Vyplňte požadovaný jas displeje v procentech (100 % = max)

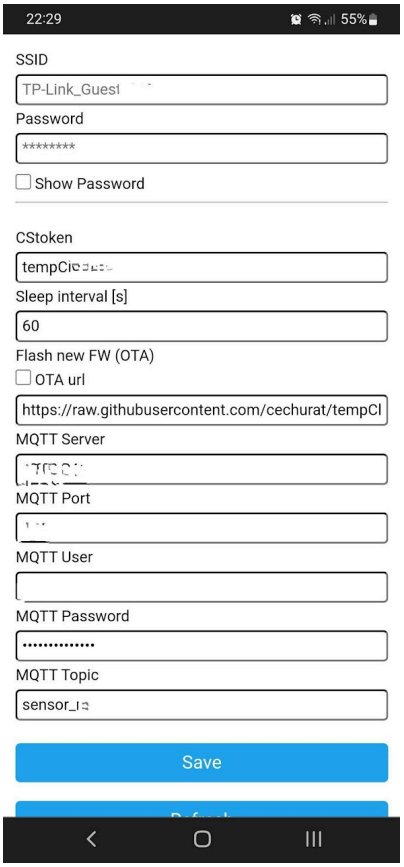
8. Uložení nastavení
   - Po zadání všech potřebných informací uložte nastavení.
   - Zařízení se automaticky restartuje a začne pracovat s novými nastaveními.

9. Kalibrace teploty
   - Aktivujte servisní režim podle Konfigurace zařízení
   - V hlavním menu zvolte Calibration a sekci Temperature.
   - Startup sample je nekorigovaný vzorek, Saved offset uložená korekce a Corrected value náhled výsledku.
   - Zvolte Reference value, pokud znáte správnou teplotu, nebo Offset, pokud chcete zadat přímo rozdíl. Editovatelné je jen vybrané pole; druhé se dopočítává.
   - Teplota i offset mají nejvýše dvě desetinná místa; přebytečná místa se při zadávání zaokrouhlí. Povolený offset je −50,00 až +50,00 °C.
   - Stiskněte Save Temperature a vyčkejte na Calibration saved. Uložení vás ponechá v servisním portálu.
   - Po dokončení opusťte portál volbou Exit nebo zařízení restartujte. Běžné měření potom používá uloženou korekci.

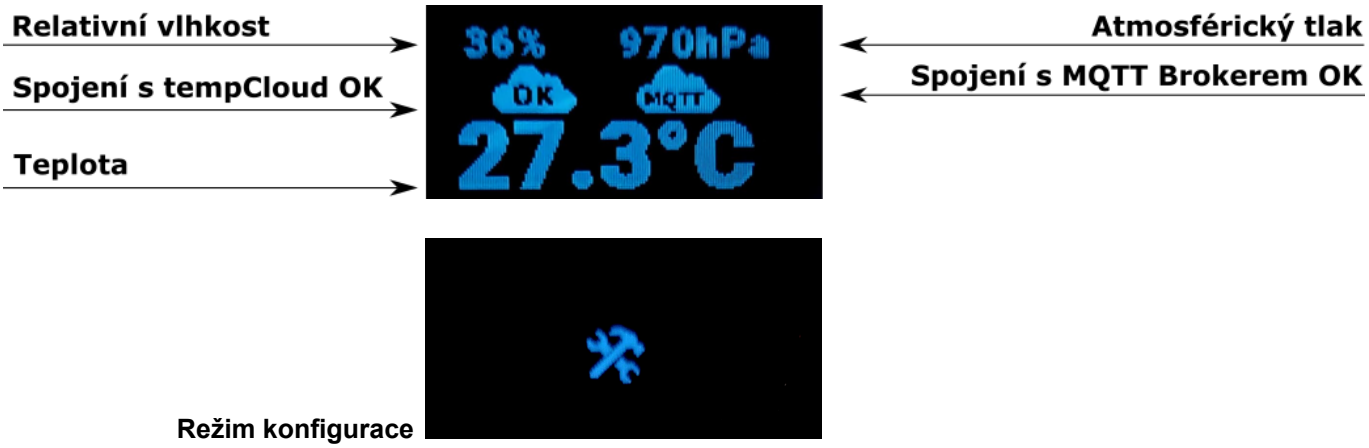
10. Home Assistant - MQTT Discovery
   - Připravte MQTT broker, například Mosquitto, a integraci MQTT v Home Assistantu. HA i tempCloud musí používat stejný broker. V HA povolte Discovery s prefixem homeassistant. Cloudový token ani registrace v cloudu nejsou pro samotnou lokální integraci HA potřebné.
   - V servisním režimu (Konfigurace zařízení) otevřete běžné nastavení Wi-Fi/MQTT. Vyplňte MQTT Server, MQTT Port, MQTT User, MQTT Password a MQTT Topic. Defaultní port je 1883.
   - V sekci Home Assistant zaškrtněte MQTT Discovery. Volitelně vyplňte HA device name (optional), například Obývací pokoj. Volte krátký název; některé speciální znaky se odstraňují.
   - Uložte nastavení a nechte zařízení restartovat. Při příštím úspěšném MQTT spojení odešle popis zařízení a měření.
   - V HA otevřete Nastavení → Zařízení a služby → MQTT. Pod jedním zařízením mají být Temperature (°C), Humidity (%) a Pressure (hPa). První hodnota může přijít až v následujícím měřicím cyklu.
   -  Stabilní identifikace vychází z MAC adresy, nikoli z názvu nebo IP. Přejmenování nemění identifikátory senzorů. HA získá i model a verzi firmwaru, jednotky a typ měření pro historii a statistiky. Teplota už obsahuje kalibraci uloženou v tempCloudu.

11. Kontrola funkčnosti
   - Po restartu by se mělo zařízení automaticky připojit k vaší Wi-Fi síti.
   - Zařízení začne sbírat data o teplotě a vlhkosti a odesílat je na server v nastavených intervalech. Pro zobrazení dat vyčkejte na potvrzení registrace.









Režim konfigurace

Registrace zařízení

Správně nakonfigurované zařízení je pro zobrazení naměřených hodnot odkudkoliv nutné zaregistrovat:

- Pošlete mi svůj unikátní token (cechura.t@gmail.com nebo jiný komunikační kanál).
- Jakmile dojde k úspěšné registraci, pošlu Vám potvrzení.
- Po potvrzení budou data z Vašeho zařízení dostupná na adrese:
  https://tempcloud.kky.zcu.cz/hmi/<unikatni_token>.html

- Budete vyzváni k přihlášení. Přihlašovací údaje jsou **guest** a prázdné heslo.

⚠ Nezapomeňte ve výše uvedeném odkazu změnit <unikatni_token> na Váš unikátní token.

Konfigurace nastavení

Při zapnutém zařízení proveďte tlačítkem na boku zařízení reset dvakrát v rychlém sledu. To znamená stisknout a uvolnit resetovací tlačítko na boku zařízení dvakrát v krátkém časovém intervalu (do 3 sekund). Dále pokračujte bodem 2. v Uvedení do provozu a přenastavte požadované údaje.

FW Update

- Do svého počítače/telefonu stáhněte aktuální FW: https://raw.githubusercontent.com/cechurat/tempCloudOTA/main/tempCloud_FW_latest.bin

(naskenujte pro uložení FW do telefonu)

- Dále postupujte podle Konfigurace nastavení, dokud se nepřipojíte k webovému rozhraní WiFiManager.
- Na hlavní stránce webového rozhraní vyberte tlačítko “Update” a pokračujte na stránku aktualizace FW
- Na stránce pro aktualizaci firmwaru budete vyzváni k výběru souboru firmwaru (.bin), který jste si předtím stáhli. Použijte tlačítko pro výběr souboru, najděte stažený firmware ve svém počítači nebo telefonu a potvrďte jeho nahrání.
- Update může trvat cca 30 s – vyčkejte, dokud se nezobrazí obrazovka úspěšného ukončení.
- Po úspěšném dokončení aktualizace se zařízení restartuje s novým firmwarem. Běžná aktualizace pouze souboru firmwaru obvykle zachová uloženou konfiguraci, kalibraci i volbu Home Assistant Discovery; nejde však o záruku pro změnu rozdělení paměti nebo vymazání zařízení. Před aktualizací si nastavení poznamenejte a po restartu je zkontrolujte. Pokud byla konfigurace smazána, pokračujte kapitolou Uvedení do provozu.

Doporučené umístění senzoru

Zařízení tempCloud umístěte ideálně svisle, daleko od všech zdrojů tepla/chladu.

MQTT topicy pro HA

Pro MAC AA:BB:CC:DD:EE:FF používá HA popis homeassistant/device/tempcloud_aabbccddeeff/config a měření tempcloud/aabbccddeeff/state. Tyto topicy jsou vyhrazené HA a nepoužívejte je jako běžný MQTT Topic. I pro původní MQTT volte při více zařízeních samostatný topic každého z nich, aby se zprávy nepřepisovaly.

Troubleshooting

Naměřená teplota se liší od referenčního teploměru:

- Dlouhý pobyt v servisním AP režimu nebo příliš časté Wi-Fi přenosy mohou zvýšit vlastní zahřívání. Po běžném restartu nechte zařízení ustálit a ověřte jeho umístění a interval měření. Samotné chybějící Wi-Fi připojení není důkazem trvalého AP režimu.
- Použijte kalibraci přímo v zařízení: servisní menu → Calibration → Temperature. Korekce se potom používá na displeji, v MQTT i při odesílání do cloudu. Nezadávejte stejný offset znovu ve vizualizaci, jinak by se mohl přičíst dvakrát.

Webové rozhraní bude nadále podrobeno dalšímu vývoji. Děkuji za pochopení.

Nastavení notifikací - Telegram - TBD!

- Pokud nemáte Telegram účet - vytvořte si jej:
  - Nainstalujte si aplikaci Telegram: Android iOS
  - Spusťte aplikaci Telegram a vytvořte si účet podle instrukcí v aplikaci
- Vytvořte Telegram Bota:
  - V aplikaci Telegram vyhledejte v kontaktech jméno “BotFather”
  - Napište zprávu “/newbot” a odešlete
  - Napište jméno Vašeho Telegram Bota a odešlete.
  - Poté budete vyzváni k zadání uživatelského jména vašeho Bota. Uživatelské jméno musí končit na “Bot” - např. “TempCloudBot”
  - Pokud je Vámi zadané uživatelské jméno unikátní Telegram Bota vytvoří. Pokud ne, opakujte zadáním jiného jména. Poté zkopírujte HTTP API token do políčka HTTP API token ve vizualizaci v sekci Konfigurace,

Known issues:

-

Specifikace:

- mikrokontrolér Wemos D1 mini V3.0
- senzor Bosch BME280 (teplota, vlhkost, atmosférický tlak)
- displej 0.96’’ OLED SSD1306 Blue/Yellow 128X64 I2C

Release notes:

FW1.00.26 (15.10.2026)

- Volitelné Home Assistant MQTT Discovery, ve výchozím stavu vypnuté. Automatické seskupení teploty, vlhkosti a tlaku pod jedno zařízení.
- Stabilní identifikace podle MAC, model a verze firmwaru, jednotky a expirace vhodná pro uspávaný provoz.
- Samostatné HA topicy při zachování běžného MQTT a cloudu. Při vypnutí se Discovery odstraní po nejbližším úspěšném spojení se stejným brokerem.

FW1.00.25

- Kalibrace teploty přímo v zařízení stránce Calibration: referenční teplota nebo offset, druhá hodnota se dopočítává.
- Uložená korekce se používá pro displej, MQTT i cloud a zůstává zachována po restartu.

FW1.00.24 (6.6.2026)

- rozdělení HTTPS a HTTP (na lab.fav jen HTTP a na tempCloud jen HTTPS)

FW1.00.23 (25.2.2025)

- opraven timeout u wifiManageru - docházelo k zamrznutí při nepovedeném pokusu o připojení k WiFi

FW1.00.22 (21.2.2025)

- optimalizace časování opakovaných pokusů o připojení, aby nedocházelo k nechtěnému ohřívání sensoru

FW1.00.21 (16.2.2025)

- přidána možnost nevyplnění Wi-Fi = “nástěnný teploměr”

- oprava komunikace v lokální síti - pokud se rozbije spojení se serverem (např. výpadek internetu), tak může být stále možné odeslat data přes MQTT v lokální síti

FW1.00.20 (15.12.2024)
- kalibrace času custom DeepSleep

FW1.00.19 (11.12.2024)
- revert custom DeepSleep

FW1.00.18 (8.12.2024)
- detekce NaN hodnot měření ze senzoru BME280

FW1.00.17 (2.12.2024)
- úprava detekce nulové teploty; přidána detekce nevyplněného MQTT klienta (nezkouší se spojení)

FW1.00.16 (29.11.2024)
- změna SpifFS na LittleFS
- přidán HW Watchdog timer (WDT)
- změna DeepSleep na normální + přidání delay za něj, aby čip vše stihl

FW1.00.15 (16.9.2024)
- oprava detekce nulové hodnoty teploty

FW1.00.14 (23.3.2024)
- úprava fce createURL kvůli vzniku dalších cloud zařízení

FW1.00.13 (10.3.2024)
- oprava neschopnosti probuzení se na některých deskách (tzv. “Zombie Deep Sleep”)

FW1.00.12 (5.3.2024)
- MQTT data sjednocena do jednoho topicu dle nastavení MQTT klienta

FW1.00.11 (3.3.2024)
- přidány stavové ikony - tempCloud OK, MQTT Broker OK, Config
- oprava časování pro vstup do konfigurace
- přesměrování dat na tempcloud.kky.zcu.cz

FW1.00.10 (29.2.2024)
- oprava zpětné kompatibility Update FW
- přidány stavové výpisy na displej - AP mode / Cloud OK

FW1.00.09 (21.2.2024)
- default jas 50%
- zrušení možnosti online update FW

FW1.00.08 (12.2.2024)
- přidáno nastavení jasu displeje

FW1.00.07 (24.1.2024)
- nastavení MQTT klienta přes WiFiManager webconfig

FW1.00.06 (21.1.2024)
- první verze MQTT klienta

FW1.00.05 (9.1.2024)
- první verze OTA update z Githubu
- default sleepTime = 300 s

FW1.00.04 (2.1.2024)
- na úvodní stránku WiFiManageru přidán výpis verze FW

FW1.00.03 (2.1.2024)
- řádné ukončení TCP spojení
- sjednocení použití https klienta

FW1.00.02 (26.12.2023)
- oprava nastavení WiFiManageru + detectDoubleReset

FW1.00.01 (18.12.2023)
- první verze